



# PORTFOLIO

GAME PROGRAMMER

日本工学院専門学校 デザインカレッジ

逸見 珀斗



# INDEX

## 目次

- 03 自己紹介
- 04 記載作品について
- 05 01. スライムアクション
- 06 02. Defectory
- 07 03. VOID SURVIVOR
- 08 04. PUZZLE & MAGIC
- 09 05. BLOCK BREAKER EX

# ABOUT ME

## 自己紹介

(ここにプロフィール写真を挿入)

はじめまして、ゲームプログラマーの逸見 珀斗（へんみ はくと）です！

### クイックな生態ステータス

- **好物**：綺麗に一発でビルドが通った瞬間の脳内物質
- **特殊能力**：エラーコードを数秒間見つめるだけで、少し悲しい気持ちになれる
- **野望**：プレイヤーの「うわ、これ動かすのめっちゃくちゃ気持ちいい！」を量産すること

# 記載作品について

作品制作遍歴を示すため、1年次からの作品を含めた計5作品をご紹介します。  
チーム・個人の主力となる最新作を先頭に配置しています。

## 01. スライムアクション

主力・個人制作

3D Action

## 02. Defectory

主力・チーム制作

3D Action

## 03. 逃灯

個人制作

3D FPS Action

## 04. 削られ島でぶっ飛ばせ!

チーム制作

3D Action

## 05. リビルド

1年次個人制作

2D Action

# 01. スライムアクション

主力・個人制作

ジャンル

3D アクション

期間・時期

2026年6月 ~ 2026年1月 (約7ヶ月)

開発環境

## ■ 開発環境・API

- ・ C++20 / Visual Studio 2022
- ・ DirectX 12 (描画)
- ・ XAudio2 (サウンド再生)
- ・ Media Foundation (mp3デコード)
- ・ Windows SDK 10.x

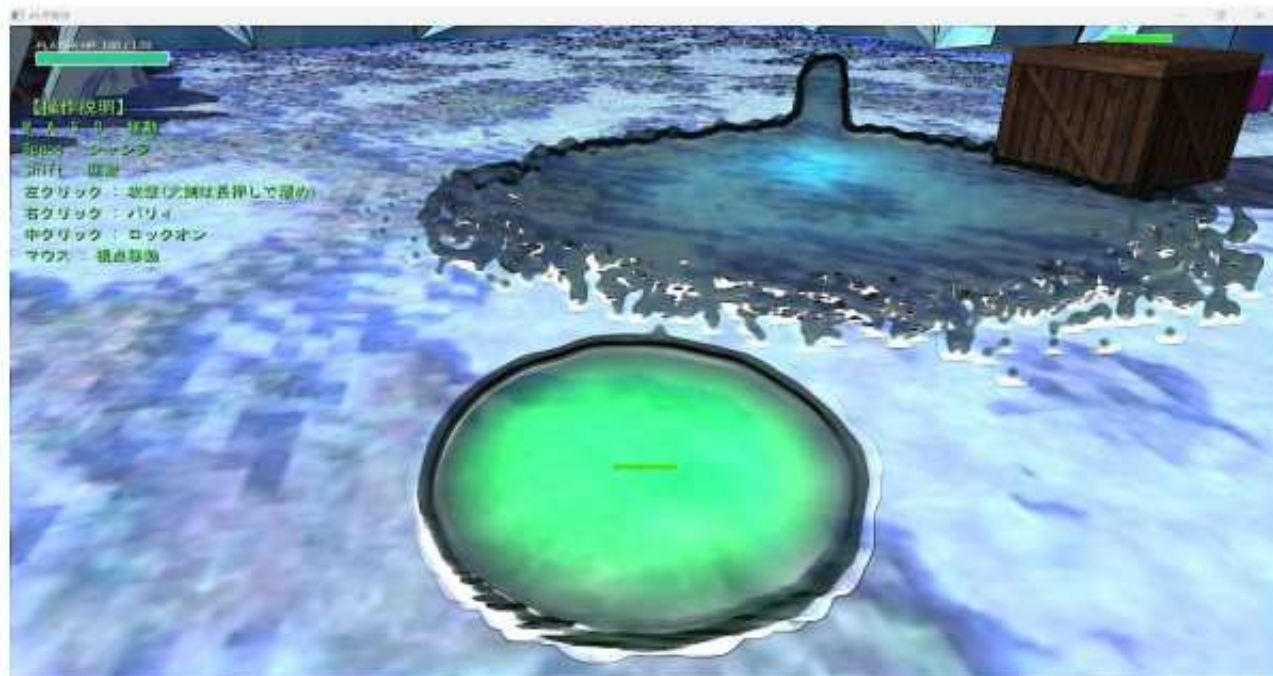
## ■ 外部ライブラリ

- ・ DirectXTex (画像読み込み)
- ・ Dear ImGui (デバッグUI)
- ・ assimp (モデル読み込み)
- ・ nlohmann json (json読み込み)

担当箇所

★ プログラム全般 (設計・実装)

※BGM・一部UIはフリー素材を使用



## 💡 ゲーム紹介、課題解決と学び

本作は、スライムを操作して爽快なドリフトを駆使しながら進む3Dアクションゲームです。開発当初、Unity標準の物理演算(Rigidbody)に依存した結果、想定した「爽快感のあるドリフト」にならず操作性が悪化。物理演算への依存をやめ、入力に対して独自のパラメータでスリップ量や軌道を計算する疑似的な挙動制御を実装しました。ゲームの手触り(ゲームフィール)を直感的に向上させる調整の大変さと面白さを学びました。

## 02. Defectory

主力・チーム制作

ジャンル

3D アクション

期間・時期

2026年2月 ~ 2026年6月 (約4ヶ月)

設計・基礎実装は前期に、後期は調整やデバッグを断続的に実施。

開発人数

5名

開発・動作環境

### ■ 開発環境・API

- ・ C++20 / Visual Studio 2022
- ・ DirectX 12 (描画)
- ・ XAudio2 (サウンド再生)
- ・ Media Foundation (mp3デコード)
- ・ Windows SDK 10.x

### ■ 外部ライブラリ

- ・ DirectXTex (画像読み込み)
- ・ Dear ImGui (デバッグUI)
- ・ assimp (モデル読み込み)
- ・ nlohmann json (json読み込み)

担当箇所

- ★ 自作ゲームエンジン (モデル・パーティクル制御)
- ★ 戦闘シーン全般 (演出、ヒットエフェクト)



### 💡 ゲーム紹介、課題解決と学び

敵が多数出現するシーンでFPSが大幅に低下する処理落ちが発生。  
描画負荷が原因と特定し、画面外のオブジェクトを無視するフラストラムカリングと、遠景モデルのポリゴン数を減らす簡易LODを実装しました。結果、60FPSの安定維持に成功し、プロファイリングと最適化の重要性を実践的に学びました。

IN-GAME FOOTAGE

## 03. 逃灯

個人制作

ジャンル

3D FPSアクション

期間・時期

2023年4月 ~ 2023年7月 (約4ヶ月)

開発・動作環境

### ■ 開発環境・API

- C++20 / Visual Studio 2022
- DirectX 12 (描画)
- XAudio2 (サウンド再生)
- Media Foundation (mp3デコード)
- Windows SDK 10.x

### ■ 外部ライブラリ

- DirectXTex (画像読み込み)
- Dear ImGui (デバッグUI)
- assimp (モデル読み込み)
- nlohmann json (json読み込み)

担当箇所

- ★ プレイヤー機体の制御
- ★ アイテムドロップシステムの実装



### 💡 ゲーム紹介、課題解決と学び

大量の敵弾の生成・破棄を毎フレーム繰り返す過程で、メモリ断片化や処理遅延が深刻化。メモリ確保・解放コストを削減するため、配列を使い回す「オブジェクトプーリング」を学習・実装しました。ガベージコレクションがないC++環境下で、メモリを自前管理し安定動作を確保する基礎手法を身につけました。

## 04. 削られ島でぶっ飛ばせ!

チーム制作

ジャンル

3D アクション

期間・時期

2025年11月 ~ 2025年12月 (約1ヶ月)

開発・動作環境

### ■ 開発環境・API

- C++20 / Visual Studio 2022
- DirectX 12 (描画)
- XAudio2 (サウンド再生)
- Media Foundation (mp3デコード)
- Windows SDK 10.x

### ■ 外部ライブラリ

- DirectXTex (画像読み込み)
- Dear ImGui (デバッグUI)
- assimp (モデル読み込み)
- nlohmann json (json読み込み)

担当箇所

★ プログラム全般 (ギミックロジック)



### 💡 ゲーム紹介、課題解決と学び

魔法エフェクトの発生と、ブロックが反応して動くギミック間で、タイミングのズレや連続ヒットバグが発生。Blueprintの実行順序(Tickやイベントの呼ばれる順)を見直し、フラグ管理とコリジョン検知のON/OFFを厳密に制御しました。UE5特有のイベント駆動型プログラミングの基礎と、状態遷移の管理手順を学びました。

## 05. リビルド

1年次作品

ジャンル 2D アクション

期間・時期 2024年11月 ~ 2024年12月 (約1ヶ月)

開発人数 3名

開発・動作環境 ★ C言語 / Visual Studio 2022 / DXライブラリ / KAMATA ENGINE (配布エンジン)

担当箇所 ★ 演出全般



### 💡 ゲーム紹介、課題解決と学び

ボール(円)とブロック(矩形)の当たり判定において、角に当たった際の反射ベクトルの計算が不自然になる問題に直面。  
アルゴリズムを調べ直し、円の中心から矩形の最近接点を求めて距離を測る方式へ修正しました。ベクトル数学がゲームの動きに直結することを実感し、自力でバグを解決するプログラミングの楽しさを知りました。